

اليوم 42 - SSH (Secure Shell)

مقدمة عن الوصول الآمن عن بُعد

في أي شبكة احترافية، تحتاج إلى إدارة أجهزة التوجيه والمحولات عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلي أمام كل جهاز. الطريقة التقليدية للوصول عن بُعد كانت عبر بروتوكول Telnet، الذي يعمل على المنفذ 23. لكن Telnet يعاني من مشكلة أمنية خطيرة جداً: كل البيانات المرسلة والمستقبلة من خلاله تُرسل كنص واضح (Plain Text)، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. أي شخص يمكنه اعتراض حركة المرور على الشبكة باستخدام برنامج مثل Wireshark سيتمكن من رؤية بيانات الدخول الخاصة بك بكل سهولة. لهذا السبب، تم تطوير بروتوكول SSH (Secure Shell) الذي يعمل على المنفذ 22 ويقوم بتشفير جميع البيانات المرسلة بين العميل والخادم، مما يجعلها غير قابلة للقراءة حتى إذا تم اعتراضها.

الفرق بين SSH و Telnet

الفرق الأساسي بين SSH و Telnet هو التشفير. Telnet يرسل كل شيء بنص واضح بينما SSH يشفر كل شيء. SSH يستخدم البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure) للمصادقة وتأسيس اتصال آمن. بالإضافة إلى التشفير، يوفر SSH أيضاً التحقق من سلامة البيانات (Integrity Checking) للتأكد من عدم تعديل البيانات أثناء الإرسال، والمصادقة القوية (Strong Authentication) باستخدام إما كلمة المرور أو المفاتيح العامة. Telnet أقدم بكثير وقد صمم في وقت لم يكن الأمان فيه مصدر قلق كبير. اليوم، تعتبر Cisco وجميع الشركات المصنعة الأخرى استخدام Telnet ممارسة غير آمنة ويجب تجنبها تماماً في أي شبكة إنتاج، مع استثناء وحيد هو شبكات المختبرات التعليمية حيث لا تتوفر بنية تحتية لـ SSH.

خطوات تكوين SSH على أجهزة سيسكو

لتكوين SSH على جهاز سيسكو، نحتاج إلى اتباع عدة خطوات بالتسلسل الصحيح. الخطوة الأولى هي تعيين اسم نطاق (Domain Name) للجهاز باستخدام الأمر `ip domain-name`، لأن عملية إنشاء المفاتيح العامة تتطلب اسم نطاق. الخطوة الثانية هي إنشاء مفتاح RSA باستخدام الأمر `crypto key generate rsa modulus 2048`. حجم المفتاح (Modulus) مهم جداً؛ المفتاح بحجم 2048 بت هو المعيار الحالي للأمان، بينما المفتاح بحجم 1024 بت يعتبر ضعيفاً وغير موصى به، والمفتاح بحجم 4096 بت يوفر أماناً أعلى لكنه يحتاج إلى وقت أطول للتوليد والمعالجة. الخطوة الثالثة هي تحديد إصدار SSH الذي نريد استخدامه عبر الأمر `ip ssh version 2`، والإصدار 2 يعتبر أكثر أماناً من الإصدار 1 الذي يعاني من ثغرات أمنية معروفة.

```
Router(config)# ip domain-name ccna.local
Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
Router(config)# ip ssh version 2
```

تكوين المصادقة على SSH

بعد إنشاء المفاتيح، نحتاج إلى تكوين مصادقة المستخدمين. أفضل طريقة هي إنشاء مستخدمين محليين بأسماء مستخدمين وكلمات مرور مشفرة باستخدام الأمر `username secret` بدلاً من `username password`، لأن الأمر الأول يستخدم تشفير MD5 (Type 5) أو SHA256 (Type 8/9) لتخزين كلمة المرور. بعد ذلك، ننتقل إلى تكوين خطوط VTY (Virtual Teletype Lines) والتي تستخدم للوصول عن بُعد. نستخدم الأمر `transport input ssh` لجعل الخط يقبل اتصالات SSH فقط ويرفض Telnet. ثم نستخدم الأمر `login local` لتفعيل المصادقة باستخدام قاعدة البيانات المحلية للمستخدمين. هذا يضمن أن أي شخص يحاول الاتصال يجب أن يقدم اسماً وكلمة مرور صحيحين مسبقاً على الجهاز.

```
Router(config)# username admin secret StrongAdminPass123
Router(config)# username network secret NetworkPass456
Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# exec-timeout 10 0
```

تذكير مهم: استخدم الأمر `username secret` بدلاً من `username password` لتخزين كلمات المرور بشكل مشفر. الأمر `username password` يخزن كلمة المرور بنص واضح في ملف التكوين، وهذا يشكل خطراً أمنياً كبيراً. يمكنك التأكد من ذلك باستخدام الأمر `show running-config | include username`.

تأمين خطوط VTY بشكل إضافي

بالإضافة إلى تكوين SSH، هناك عدة إجراءات أمنية إضافية يجب تطبيقها على خطوط VTY. الأمر `exec-timeout` يحدد مهلة زمنية للجلسة الخاملة، فإذا ترك مسؤول الشبكة جلسة SSH مفتوحة دون استخدام، سيتم قطعها تلقائياً بعد المدة المحددة (بالدقائق والثواني). الأمر `access-class` يسمح بتقييد عناوين IP التي يمكنها الاتصال بـ SSH على الجهاز، عبر تطبيق قائمة تحكم وصول (ACL) على خطوط VTY، مما يسمح فقط لعناوين الشبكة الداخلية بالاتصال ويمنع أي محاولات من الإنترنت. الأمر `ip ssh time-out 60` يحدد مهلة تأسيس اتصال SSH بـ 60 ثانية، و `ip ssh authentication-retries 3` يحدد عدد محاولات المصادقة المسموح بها قبل قطع الاتصال.

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# access-class 10 in
Router(config-line)# exec-timeout 5 30
Router(config)# ip ssh time-out 60
Router(config)# ip ssh authentication-retries 3
```

أوامر التحقق من SSH

لتشخيص حالة SSH والتأكد من تكوينه بشكل صحيح، هناك أمران رئيسيان. الأمر `show ip ssh` يعرض معلومات عامة عن خادم SSH على الجهاز، بما في ذلك الإصدار المستخدم (SSHv1 أو SSHv2)، وحجم المفتاح، والمهلات الزمنية، وعدد محاولات المصادقة المسموح بها. الأمر `show ssh` يعرض قائمة باتصالات SSH النشطة حالياً على الجهاز، مع معلومات عن الإصدار المستخدم في كل اتصال، وعنوان IP للعميل المتصل، وحالة التشفير. يمكنك أيضاً استخدام الأمر `show users` لرؤية جميع الجلسات النشطة على الجهاز بما في ذلك اتصالات SSH و Telnet و Console.

```
Router> show ip ssh
Router> show ssh
Router> show users
```

مصادقة AAA باستخدام RADIUS و TACACS+

في الشبكات الكبيرة، إدارة حسابات المستخدمين محلياً على كل جهاز تصبح غير عملية. بدلاً من ذلك، نستخدم خادم مصادقة مركزي (AAA Server). هناك بروتوكولان رئيسيان لهذا الغرض: RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) و TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus). RADIUS يستخدم UDP المنفذ 1812 للمصادقة و 1813 للمحاسبة، ويقوم بتشفير كلمة المرور فقط. TACACS+ يستخدم TCP المنفذ 49 ويقوم بتشفير جميع الحزم بالكامل، وهو البروتوكول المفضل من Cisco. يمكن تكوين جهاز سيسكو لاستخدام AAA للمصادقة على SSH باستخدام الأمر `aaa new-model` ثم تحديد خادم TACACS+ أو RADIUS.

```
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# tacacs server TACACS-SERVER
Router(config-server-tacacs)# address ipv4 192.168.100.10
Router(config-server-tacacs)# key SecretTacacsKey
Router(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local
```

في الختام، SSH هو المعيار الذهبي للوصول عن بُعد الآمن في الشبكات الحديثة. اتباع خطوات التكوين الصحيحة بدقة، مع الاهتمام بتفاصيل الأمان مثل حجم المفتاح وإصدار SSH وتقييد العناوين المسموح لها بالاتصال، سيضمن بيئة إدارة آمنة لشبكتك. تذكر دائماً أن Telnet يجب ألا يستخدم أبداً في شبكات الإنتاج، وأن استخدام SSH هو أقل متطلبات الأمان وليس ترفاً.